

TD7 : Taux de change et déséquilibres CORRECTION

On considère un petit pays sans influence sur les prix et les revenus étrangers, et en situation de chômage keynésien. La balance commerciale est initialement équilibrée. Le taux de change nominal au certain est noté E . P est l'indice des prix à la production, P^* l'indice des prix de production étrangers. On note Y le revenu réel. Les exportations en volume sont données par la relation suivante :

$$X = X_0 Q^{-\alpha}, \text{ avec } Q = \frac{EP}{P^*} \text{ et } X_0, \alpha > 0.$$

Les importations en volume sont déterminées par :

$$M = M_0 Y^m Q^\beta, \text{ avec } M_0, m, \beta > 0.$$

Question 1 : Commenter brièvement les équations. Montrer que m , $-\alpha$ et β s'interprètent comme des élasticités.

Réponse : Q est le prix relatif des entreprises nationales par rapport aux concurrents étrangers. On suppose ici que les prix des échanges internationaux (exportations/importations) sont les mêmes que ceux des échanges infranationaux (pas de tarification au marché). Par définition, l'élasticité-prix des exportations est la variation relative du volume exporté lorsque le prix relatif augmente de 1% : $\frac{\partial X}{X} / \frac{\partial Q}{Q} = -\alpha < 0$. Une hausse de 1% du prix relatif des exportations abaisse le volume exporté de $\alpha\%$.

De même, l'élasticité-prix des importations est la variation relative du volume importé lorsque le prix relatif des producteurs nationaux augmente de 1% : $\frac{\partial M}{M} / \frac{\partial Q}{Q} = \beta > 0$. Une hausse de 1% du prix relatif des producteurs nationaux élève le volume importé de $\beta\%$.

Enfin, m est l'élasticité revenu : $\frac{\partial M}{M} / \frac{\partial Y}{Y} = m > 0$. Une hausse de 1% du revenu élève le volume importé de $m\%$.

Comme il s'agit d'un petit pays, le revenu étranger est supposé exogène (inclus dans X_0). En revanche, on a un effet demande dans l'équation d'importation.

Remarque : pour calculer ces élasticités, deux méthodes : (1) prendre les dérivées partielles de X et M par rapport à Q et Y , puis multiplier par le ratio Q/X , Q/M ou Y/M ; (2) prendre le logarithme des formules donnant X et M en fonction de Q et Y , puis dériver les logarithmes (en notant que la dérivée de $\ln x$ est dx/x).

Question 2 : On suppose que les prix P , P^* ainsi que le revenu Y sont constants. Calculer l'effet d'une variation du taux de change nominal sur la balance commerciale (exprimée en pourcentage de la valeur nominale des exportations en monnaie nationale). A quelle condition une dévaluation améliore-t-elle la balance commerciale ? Expliquer. On écrira la

balance commerciale en valeur (en monnaie nationale), puis on prendra sa différentielle totale que l'on rapportera à la valeur des exportations (toujours en monnaie nationale).

Réponse : Balance commerciale en monnaie nationale : $B = PX - P^*M/E$. En supposant constants le revenu et les prix du commerce, la différentielle totale est :

$$dB = PdX - \frac{P}{E}dM + \frac{P^*M}{E^2}dE$$

On divise par la valeur des exportations :

$$\frac{dB}{PX} = \frac{dX}{X} - \frac{P^*M}{EPX} \frac{dM}{M} + \frac{P^*M}{EPX} \frac{dE}{E}$$

Au départ, le commerce est équilibré : $P^*M/E = PX$. On peut donc simplifier l'expression ci-dessus :

$$\frac{dB}{PX} = \frac{dX}{X} - \frac{dM}{M} + \frac{dE}{E}$$

On remplace dX/X et dM/M par leurs fonctions de dE/E :

$$\frac{dB}{PX} = -(\alpha + \beta - 1) \frac{dE}{E}$$

Le taux de change E étant exprimé au certain, il augmente lorsque la monnaie s'apprécie et baisse en cas de dépréciation. Une dévaluation élève la balance commerciale si la somme des élasticités-prix du commerce extérieur (effets volumes) est supérieure à 1 (revalorisation mécanique des importations). C'est la condition dite des élasticités critiques, ou condition de Marshall-Lerner. L'équation donne l'effet d'une variation relative du taux de change (dE/E) sur le solde en pourcentage des exportations en valeur.

Question 3 : Les estimations économétriques donnent des élasticités prix des échanges plus élevées à long terme qu'à court terme. Expliquer techniquement ce phénomène. Interpréter économiquement. Que peut-on en déduire quant à l'effet d'une dévaluation sur le solde extérieur au cours du temps ?

Réponse : On régresse le volume des exportations sur la valeur actuelle et passée de Q et le volume des importations sur la valeur actuelle et passée de Q (et de Y). Les coefficients sur les retards sont significatifs, ce qui veut dire qu'une variation de Q a un effet progressif sur X (M). L'élasticité de court terme est le coefficient obtenu pour Q non retardé. L'élasticité de long terme est la somme des coefficients sur Q et ses retards. Elle est plus importante car il existe un délai dans les arbitrages sur le marché des biens et services. Ce délai résulte de l'information imparfaite, des coûts de changement de fournisseur et de l'existence de contrats de vente sur plusieurs périodes. Il en résulte une somme des élasticités prix qui peut être inférieure à 1 à court terme, mais supérieure à 1 à long terme, d'où la courbe en J : une dévaluation dégrade le solde extérieur à court terme mais l'améliore à long terme.

Question 4 : On suppose maintenant qu'une dévaluation élève les prix des entreprises nationales en monnaie nationale selon la relation suivante : $P = (P^* / E)^\eta$, avec $0 < \eta < 1$ (P^* reste exogène). Recalculer l'effet d'une dévaluation sur la balance commerciale. Comparer avec le résultat de la question 2.

Réponse : On a donc que

$$\frac{dP}{P} = -\eta \frac{dE}{E}$$

De sorte que $\frac{dX}{X} = -\alpha \left(\frac{dP}{P} + \frac{dE}{E} \right) = -\alpha(-\eta + 1) \frac{dE}{E}$

Et $\frac{dM}{M} = \beta \left(\frac{dP}{P} + \frac{dE}{E} \right) = \beta(-\eta + 1) \frac{dE}{E}$.

L'expression $\frac{dB}{PX} = \frac{dX}{X} - \frac{dM}{M} + \frac{dE}{E}$ devient

$$\frac{dB}{PX} = -(1 - \eta)(\alpha + \beta - 1) \frac{dE}{E}$$

L'effet d'une dévaluation se trouve amoindri par la hausse des prix de production intérieurs qu'elle entraîne. A la limite, si $\eta=1$, une dévaluation nominale n'a aucun effet sur la balance commerciale car les prix augmentent en proportion de la dévaluation.

Question 5 : Extrait d'un article d'Eric Albert intitulé « La chute de la livre sterling n'a pas profité à l'économie britannique » (*Le Monde*, 22 décembre 2018).

« Malgré le bruit et la fureur qui se sont emparés de Westminster, le Brexit n'a pas encore eu lieu. Economiquement, outre l'incertitude qui pèse sur les ménages et les entreprises, rien n'a concrètement changé, à une exception près, majeure : la livre sterling s'est effondrée. En faisant remonter le calcul à janvier 2016, quand la campagne du référendum sur la sortie de l'Union européenne (UE) a débuté, la monnaie britannique perd 15 % face au dollar. Un changement fondamental.

Théoriquement, cela aurait dû fortement profiter aux exportateurs britanniques et soutenir la croissance. La réalité est pourtant très décevante. A trois mois de l'entrée en vigueur du Brexit, le 29 mars 2019, la balance commerciale du Royaume-Uni reste obstinément déficitaire (de 24 milliards de livres, soit 26 milliards d'euros, en 2017). Entre le troisième trimestre 2016 et le troisième trimestre 2018, les exportations [en livres Sterling courantes] ont certes progressé (+ 14 %) mais les importations [également en livres Sterling courantes] ont presque autant augmenté (+ 10 %). « Il y a eu une légère poussée initiale des exportations, mais qui n'a pas duré, explique Peter Hemington, qui supervise un indice d'exportation pour la société de consultants BDO. « La dévaluation n'a eu que peu d'effet. »

Pour comprendre le phénomène, il faut rencontrer Jason Wouhra. Il dirige East End Foods, une grosse PME de quatre cents employés, qui vend des produits alimentaires indiens : épices, riz, lentilles... La société, installée à Birmingham, est en bonne santé financière et réalise 16 % de son

chiffre d'affaires à l'exportation, essentiellement en Europe. « *Le problème est que nous sommes des importateurs nets, explique-t-il. Nous importons nos matières premières et les transformons au Royaume-Uni.* » Il a donc perdu à l'importation la compétitivité qu'il a gagnée à l'exportation.

Cette production mondialisée, avec autant d'importations que d'exportations, est devenue la norme de l'économie britannique moderne. La création en 1993 du marché unique européen, en supprimant toutes les restrictions aux frontières, a notamment développé des chaînes de sous-traitants zigzaguant d'un pays de l'UE à l'autre.

L'industrie automobile britannique en est l'exemple le plus frappant. Chaque jour, 1 100 camions traversent la Manche, avec des pièces détachées allant vers les usines britanniques. Plus de la moitié du contenu des voitures assemblées au Royaume-Uni vient de l'étranger.

Dès lors, les dévaluations ont beaucoup moins d'effet qu'autrefois. En 1992, quand la livre sterling s'était effondrée, le pays avait connu une relance grâce aux exportations. En 2008, avec la crise financière, quand la monnaie britannique a frôlé la parité avec l'euro, presque aucun rebond des exportations n'a suivi. Le Brexit vérifie une nouvelle fois le phénomène ».

Question a : En considérant les prix P et P^* comme fixes, donner les valeurs de α et β ? (deux premiers paragraphes). La condition des élasticités critiques est-elle vérifiée ?

Réponse :
$$\frac{dX}{X} = -\alpha \frac{dE}{E} \quad \text{et} \quad \frac{dM}{M} = \beta \frac{dE}{E}$$

A prix P et P^* donnés, on a $dQ/Q = dE/E = -0,15$. Les exportations ont augmenté de 14%. A prix inchangés, cela s'écrit : $dX/X = 0,14$. L'élasticité-prix des exportations est donc $\alpha = 0,14/0,15 = 0,93$, ce qui est très élevé.

Les importations ont augmenté en £ courantes de 10% : $dM/M - dE/E = 0,1$ (la raison du signe négatif devant dE/E est que l'appréciation nominale de la livre E réduit la valeur en £ des importations si les prix donnés par les fournisseurs ne bougent pas). Comme la £ s'est dépréciée de 15%, on a $dE/E = -0,15$. En supposant les prix constants, on a donc $dM/M = -0,05$. L'élasticité-prix des importations est $\beta = 0,05/0,15 = 0,33$. Elle est en effet assez faible.

On remarque que $\alpha + \beta = 1,26 > 1$: la condition des élasticités critiques est vérifiée ; la dépréciation de la livre a un effet positif sur la balance commerciale.

Question b : Comment a évolué P au Royaume-Uni selon l'auteur ? en quoi cela modifie-t-il l'impact de la dépréciation de la livre Sterling sur l'évolution des exportations britanniques ?

Réponse : Selon l'auteur, P a augmenté sous l'effet du renchérissement des matières premières et des composants importés. Cela réduit l'effet de E sur Q et donc sur X .